Informatica Base

Introduzione alle Olimpiadi di Informatica: C++

Cos'è un linguaggio di programmazione?

Un linguaggio di programmazione è un sistema di notazioni attraverso le quali è possibile comunicare con un computer, fornendo un insieme di istruzioni.

Si dividono in linguaggi a:

- **basso livello**: sono più difficili da comprendere, ma più veloci in quanto non hanno bisogno di essere compilati (e.g. Assembly)
- **alto livello**: per noi sono più facili da leggere e modificare, ma prima di essere eseguiti hanno bisogno di essere compilati (e.g. Python)
- **medio livello**: hanno caratteristiche intermedie tra linguaggi ad alto e basso livello

Perché proprio C++?

C++ è un linguaggio a medio livello, e per questo è più complicato di altri linguaggi di programmazione più noti, ma è decisamente più veloce, caratteristica essenziale nella programmazione competitiva.

Inoltre nel nostro caso è sufficiente una conoscenza molto superficiale della sintassi.

Come eseguo un file .cpp? Bella domanda…

Variabili

Le variabili sono alla base della programmazione. Ogni variabile ha un nome e può assumere diversi valori. In C++, a differenza di altri linguaggi come Python, le variabili hanno anche un **tipo** immutabile.

type NOME = VALORE;

Interi

- Gli **int** hanno una dimensione di 4 bytes = 4*8 bit → possono memorizzare valori compresi nell'intervallo $[-2^{31}, 2^{31}-1]$, nell'ordine di grandezza di 10^9
- Per memorizzare valori più grandi si utilizzano i **long long**. Hanno una dimensione di 8 bytes = 64 bit → possono memorizzare valori compresi nell'intervallo $[-2^{63}, 2^{63}-1]$, nell'ordine di grandezza di 10^{18}
- Operazioni tra interi: +, -, *, /, % (C++ Operator Precedence - cppreference.com)
- La divisione tra interi arrotonda sempre per difetto

Input e output

Per interagire con l'utente, possiamo usare:

- cin >> var;
- cout << var << endl;

Condizioni

- **if** è usato per eseguire un blocco di codice, se una determinata condizione è vera
- **else if** è usato per introdurre una nuova condizione, nel caso in cui la precedente dovesse risultare falsa
- **else** è usato per eseguire un blocco di codice, qualora tutte le condizioni precedenti dovessero essere false
- Per costruire delle proposizioni più complesse possiamo usare: ! (not), && (and), || (or) e le parentesi tonde per specificare un ordine

For e while

- Eseguono il codice contenuto nelle parentesi graffe, finché una determinata condizione si verifica
- Non c’è una grande differenza tra i due, con il tempo capirete quando è più opportuno usare uno o l’altro

Vettori

- Struttura dati **dinamica** ⇒ la sua grandezza può variare nel tempo
- vector<T> V = {...} ⟶ V contiene, in ordine, gli elementi indicate tra le parentesi graffe (del tipo T)
- vector<T> V(N, x) ⟶ V contiene N elementi tutti uguali a x
- Per accedere ad un elemento si usa l'operatore [], dove tra le parentesi quadre indichiamo la posizione in cui si trova l'elemento a cui vogliamo accedere

Member functions

Le principali funzioni sono:

- **empty()** → ritorna *true* se il vettore è vuoto, *false* altrimenti
- **size()** → ritorna il numero di elementi contenuti nel vettore
- **clear()** → “svuota” il vettore
- **push_back(x)** → aggiunge l’elemento *x* in fondo al vettore
- **pop_back()** → rimuove l’ultimo elemento del vettore

Esercizi

- https://training.olinfo.it/task/pari
- https://training.olinfo.it/task/easy1
- https://training.olinfo.it/task/easy2
- https://training.olinfo.it/task/easy3

Extra:

- implementa l'elevamento a potenza
- implementa la funzione find

OII

Le Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) sono una competizione individuale. Questo corso vuole idealmente prepararvi per questa competizione. Queste sono le fasi principali:

- **iscrizione** (novembre)
- **scolastiche** (dicembre) → problemi di logica, quindi non serve programmare!
- **territoriali** (aprile)
- **nazionali** (settembre)
- **stage e gare internazionali**

OIS

Le Olimpiadi di Informatica a Squadre (OIS) si dividono in:

- **4 round online** (novembre-febbraio)
- **fase nazionale** (marzo)
- **fase internazionale** (maggio)

Sono meno “serie” e sono anche un ottimo modo di fare amicizia con i vostri compagni di squadra!

Link utili

- https://olinfo.it/
- https://editor.olinfo.it/
- https://olivolta.netlify.app/